

LeRobot SO-101을 활용한 지능형 로봇 팔 제어

Formula 1- 윤주연, 강태훈, 송명근

목차

01

연구 배경

02

과제 개요

03

학습 전략

04

초기 모델의 한계와 대안

05

멀티 태스킹 수행 과정

06

결론 및 향후 방향

연구 배경

기존 제어 시스템의 한계

- 사전 정의된 궤적 기반의 반복 작업 중심
- 물체 위치나 조도 등 환경 변화 시 대응 불가

지능형 자율 제어로의 전환

- 단순 반복 자동화 → 환경을 인식하고 판단하는 지능형 시스템
- 비전 센서(카메라)와 AI를 결합한 능동적 제어 필요성 증대

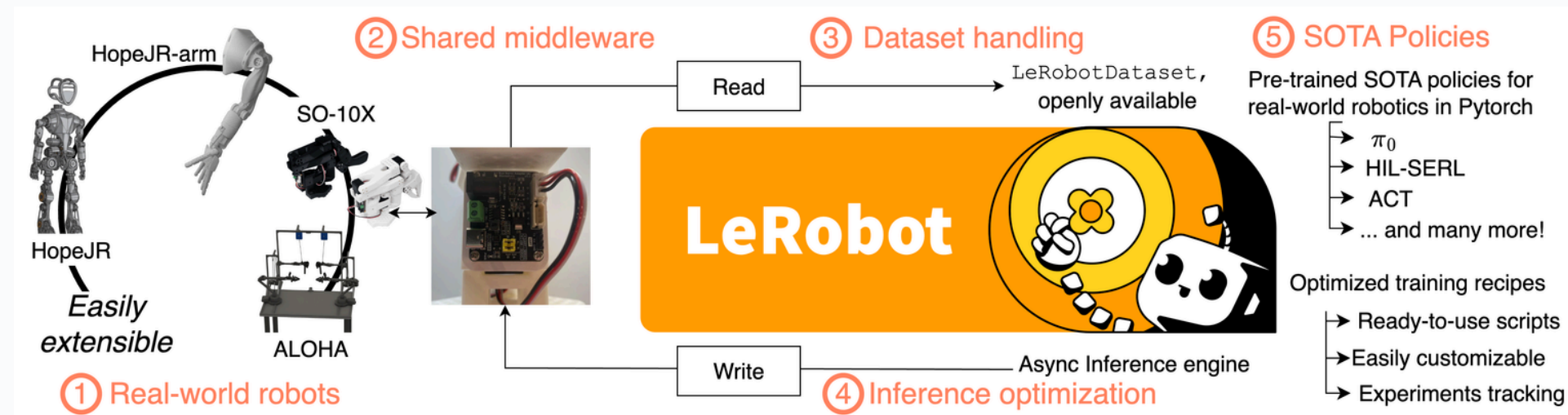
Physical AI와 모방학습

Physical AI: 지각과 행동의 End-to-End 연결

- 모든 예외 상황을 사람이 코드로 작성하는 규칙 기반 제어의 한계 극복
- 디지털 AI를 넘어 물리적 환경과 상호작용하는 지능형 정책 학습

모방학습(Imitation Learning) 기반 접근

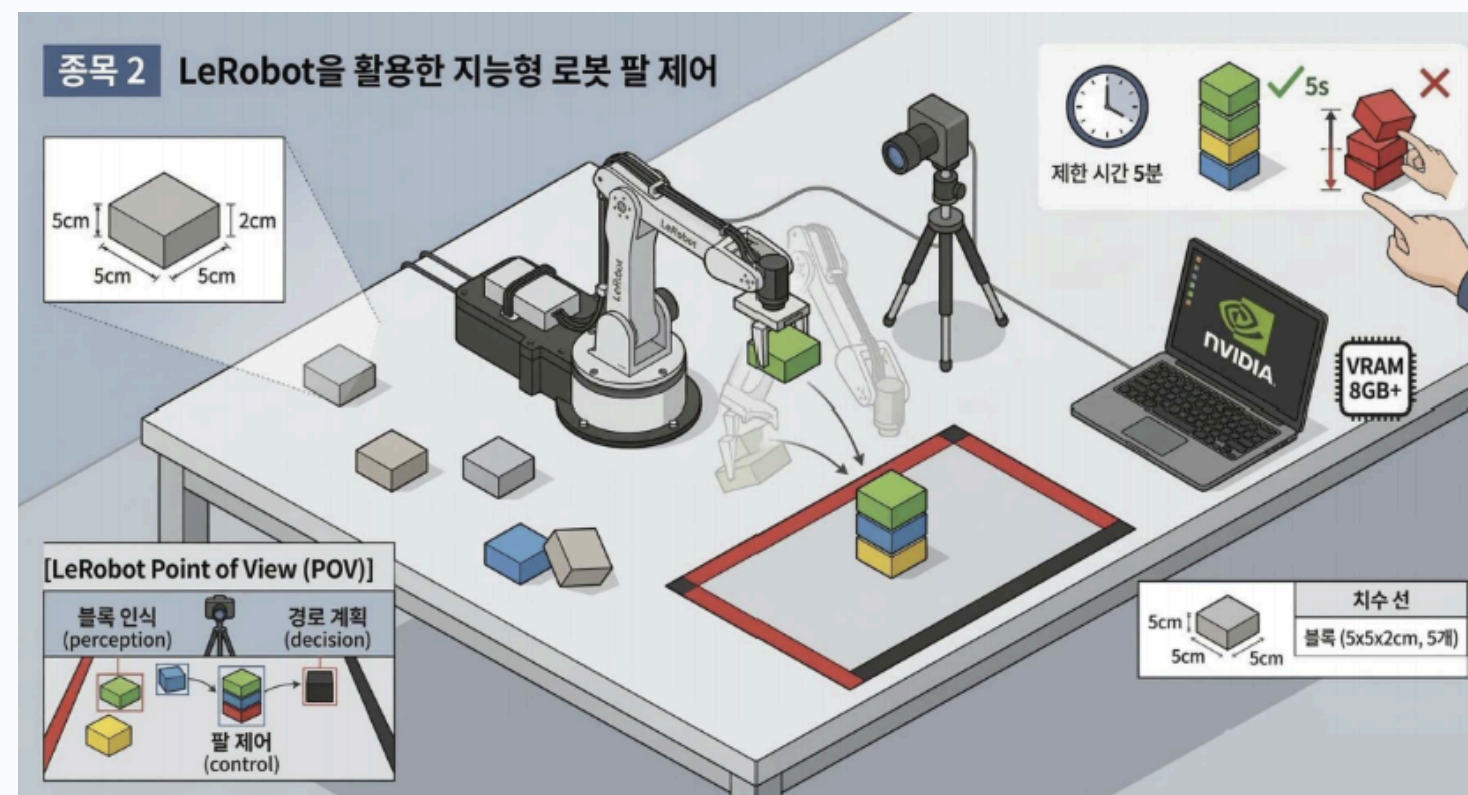
- Teleoperation: 사람이 직접 원격 조작하여 시연(Demonstration) 데이터 수집
- ACT (Action Chunking Transformer): 연속적인 행동 구간을 예측하여 부드럽고 정밀한 제어 달성
- LeRobot 프레임워크: 데이터셋 구축부터 모델 학습 및 로봇 배포까지의 파이프라인 일원화



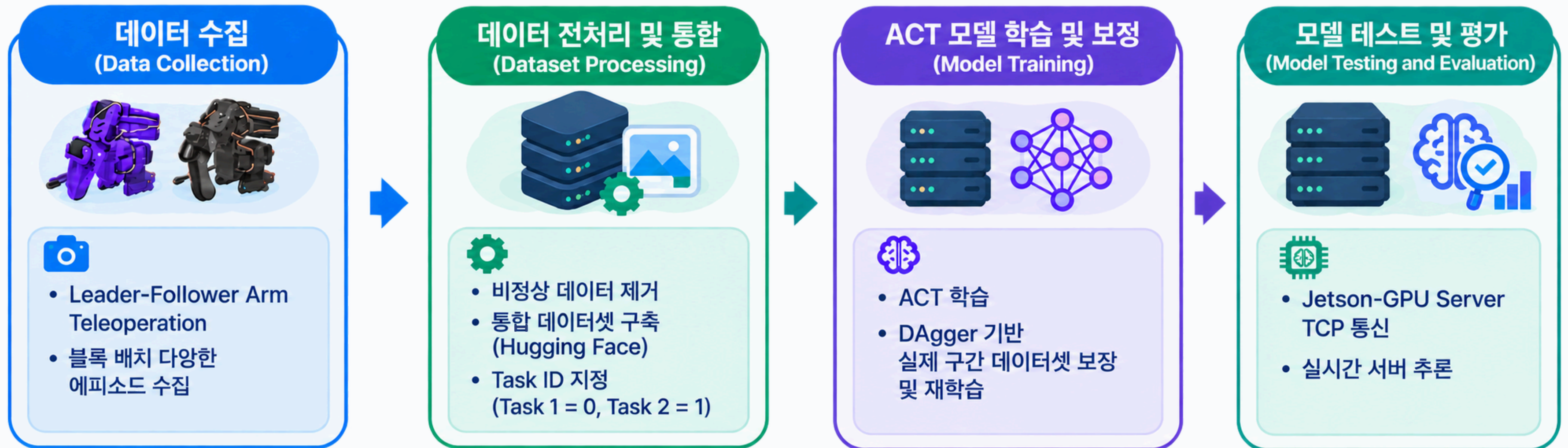
과제 개요

단일 LeRobot SO-101 로봇 팔이 테이블 위에 무작위 배치된 5개의 블록을 집어서 지정 영역에 순차 적재

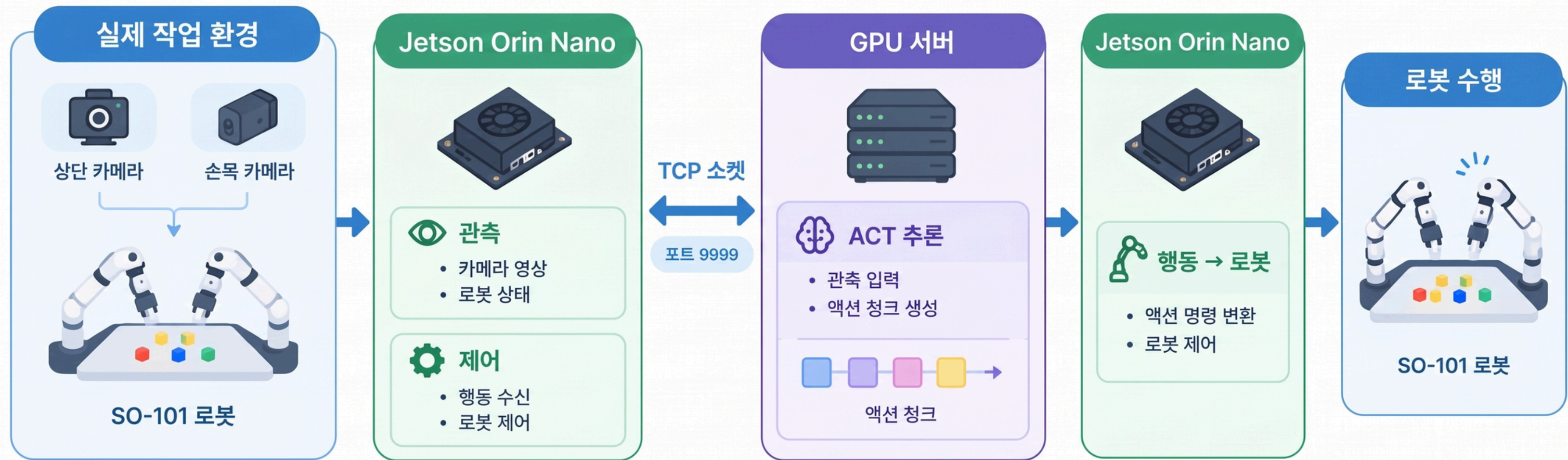
- 1차 목표(Task 1): 5개 블록을 지정 영역 내에 가져다 두기(5분 이내)
- 2차 목표(Task 2): 5개 블록을 지정 영역 내에 탑처럼 위로 쌓기(5분 이내)



시스템 개발 파이프라인

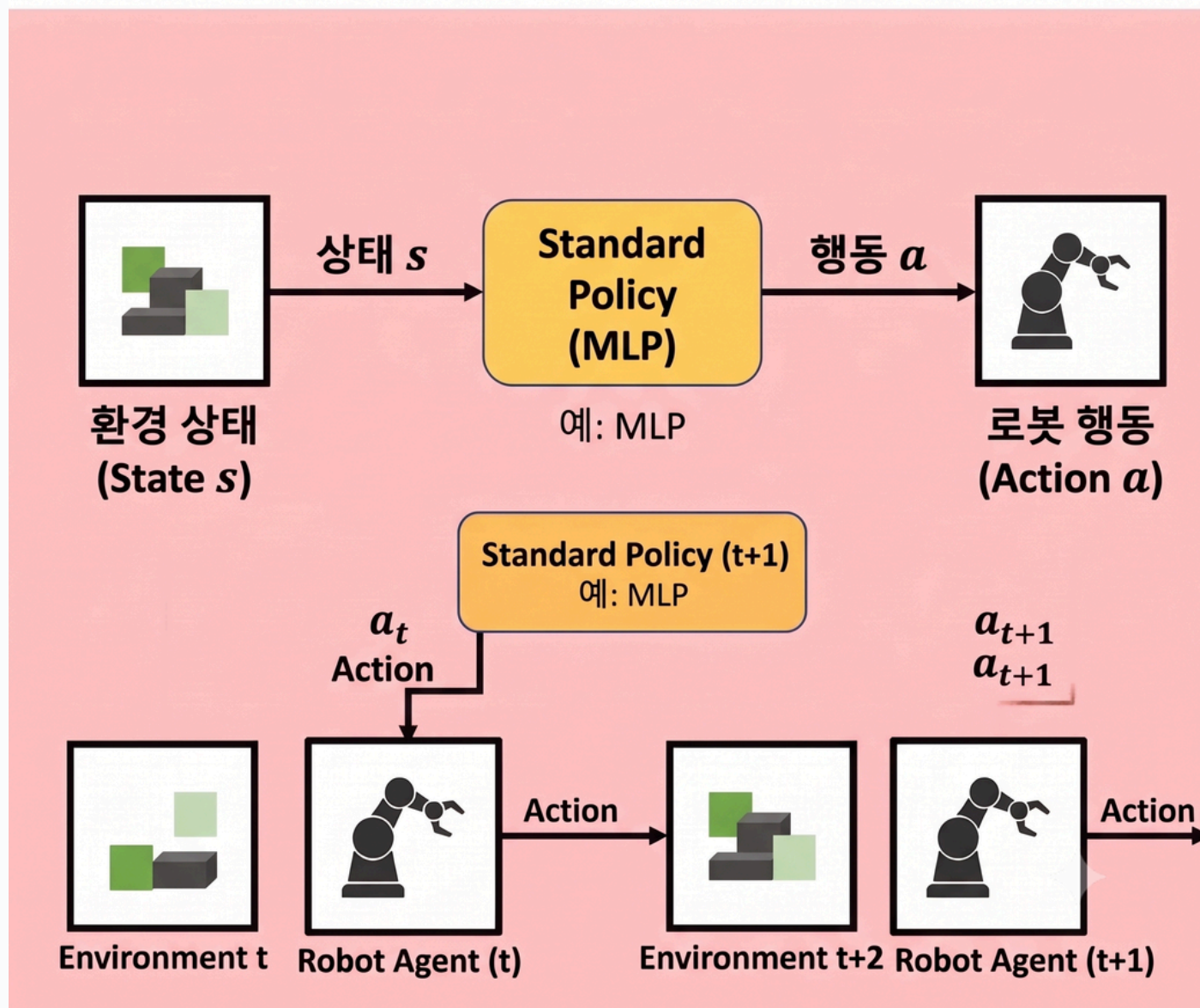


로봇 팔 매니플레이터 실시간 제어 과정

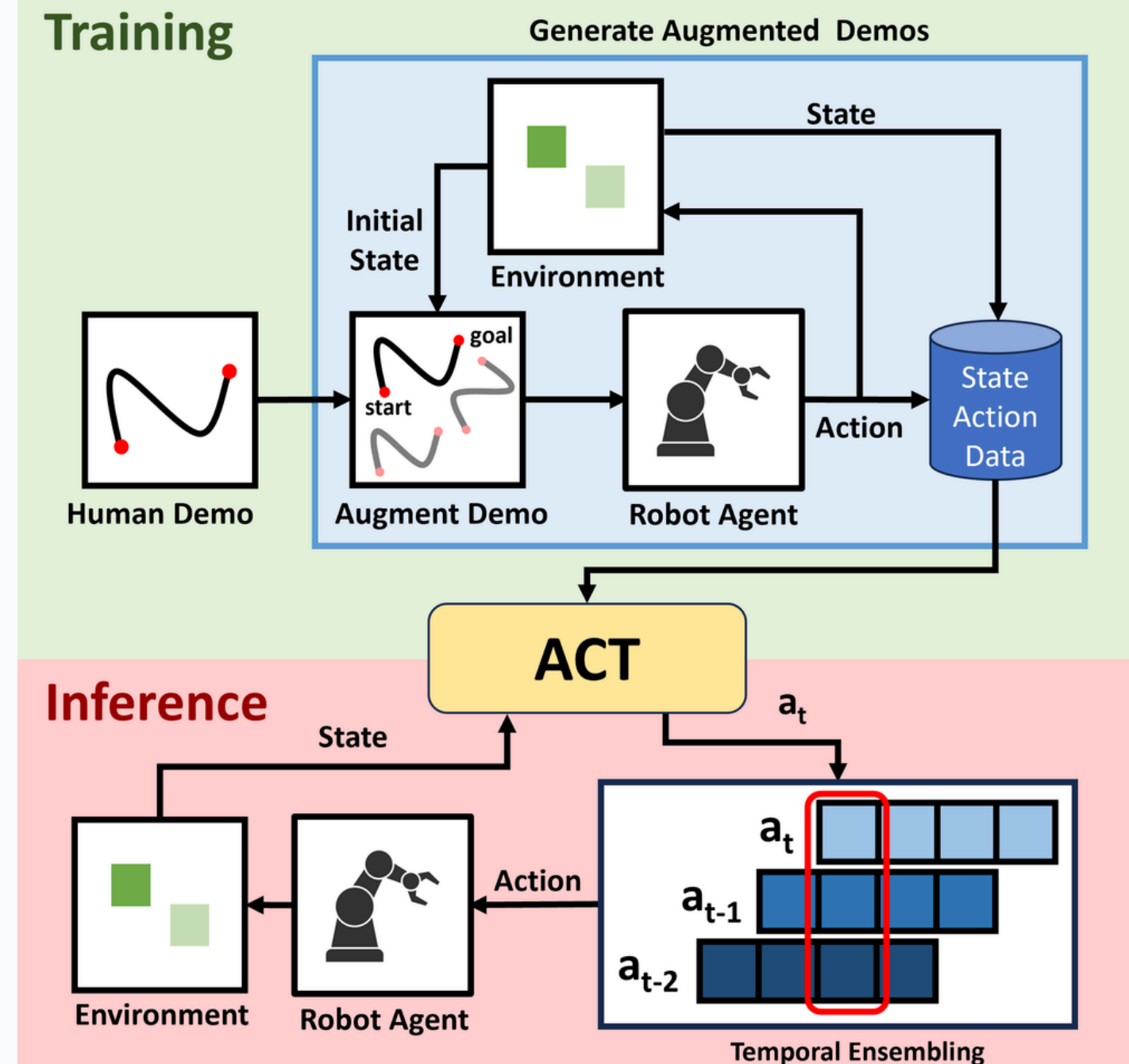


ACT란 무엇인가?

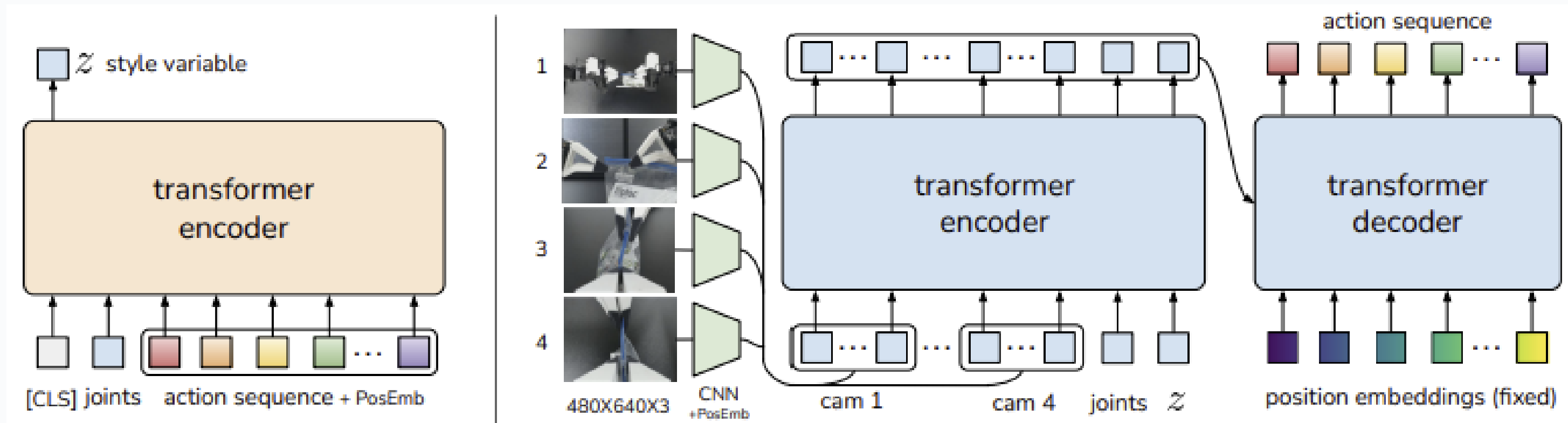
일반적인 행동 예측 (Standard Policy)



Training



ACT (Action Chunking with Transformers)



T. Z. Zhao, V. Kumar, S. Levine, and C. Finn, "Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware," arXiv preprint arXiv:2304.13705, 2023.

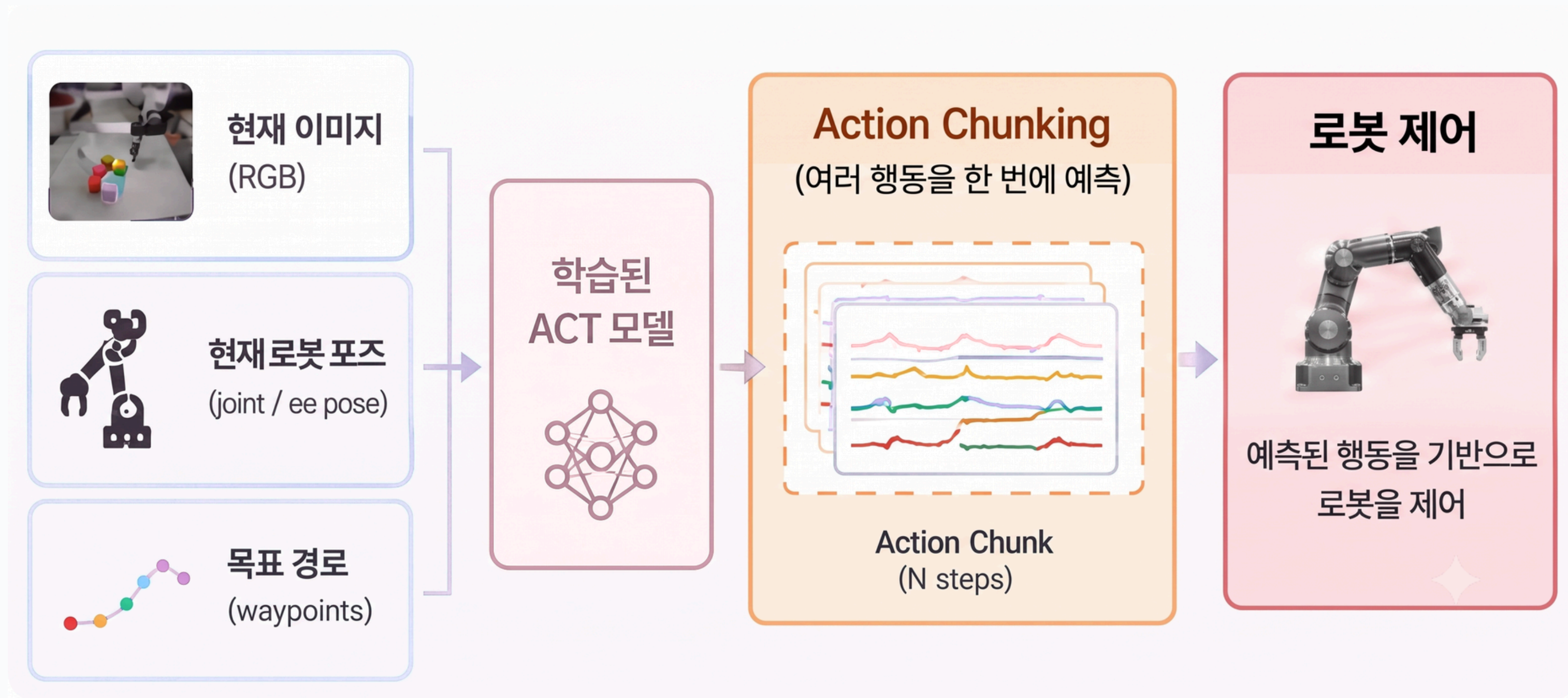
Action chunking

- 다수 스텝의 행동 시퀀스를 통째로 예측
→ 기존 Behavioral Cloning의 누적 오차 문제 해결

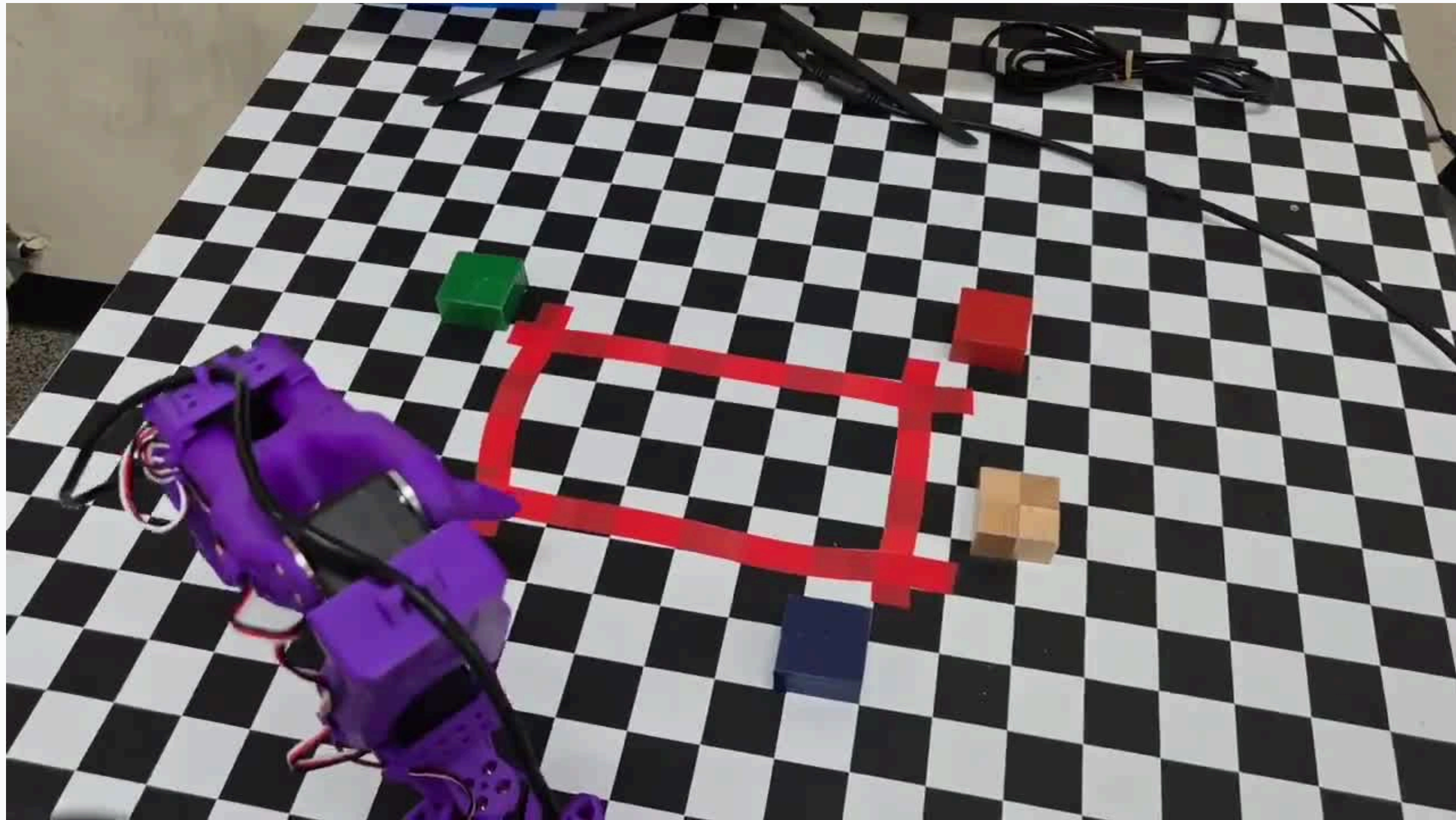
Z(Latent Variable)

- 값들을 통해 도출되는 정보의 집합
→ 동일 작업의 다양한 시연 방식을 유연하게 수용

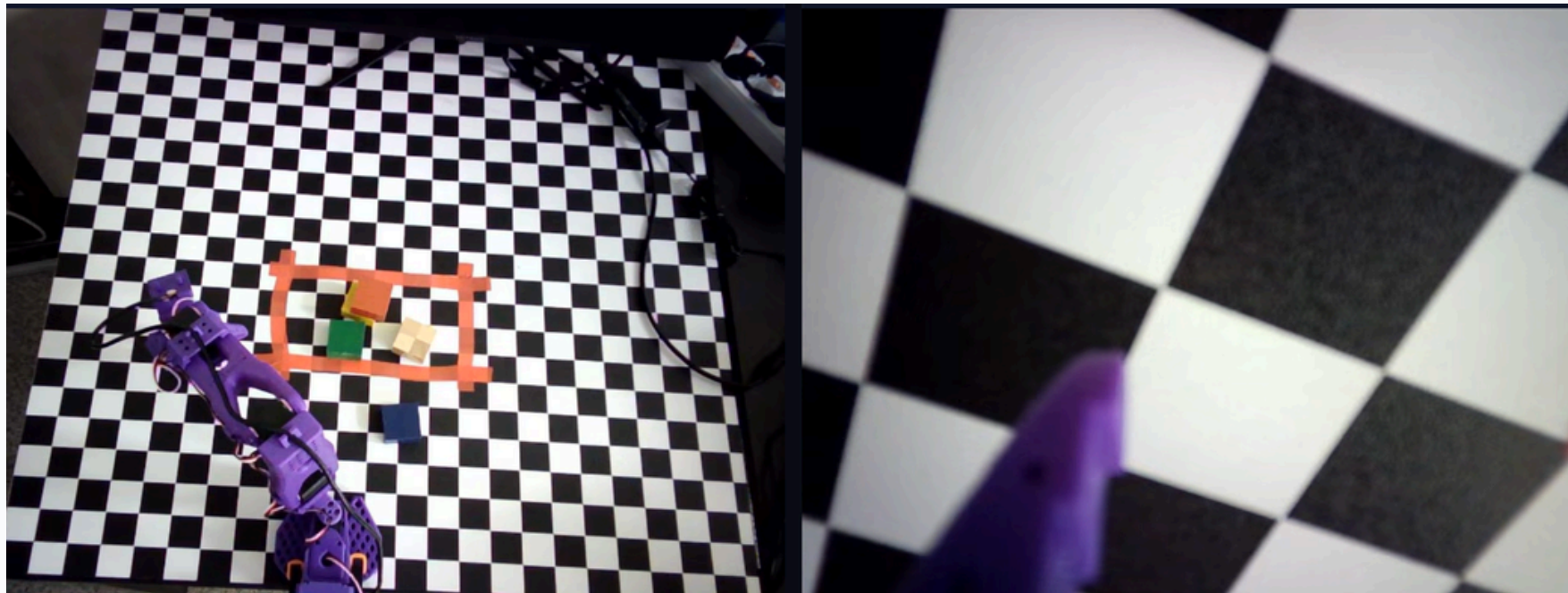
ACT (Action Chunking with Transformers)



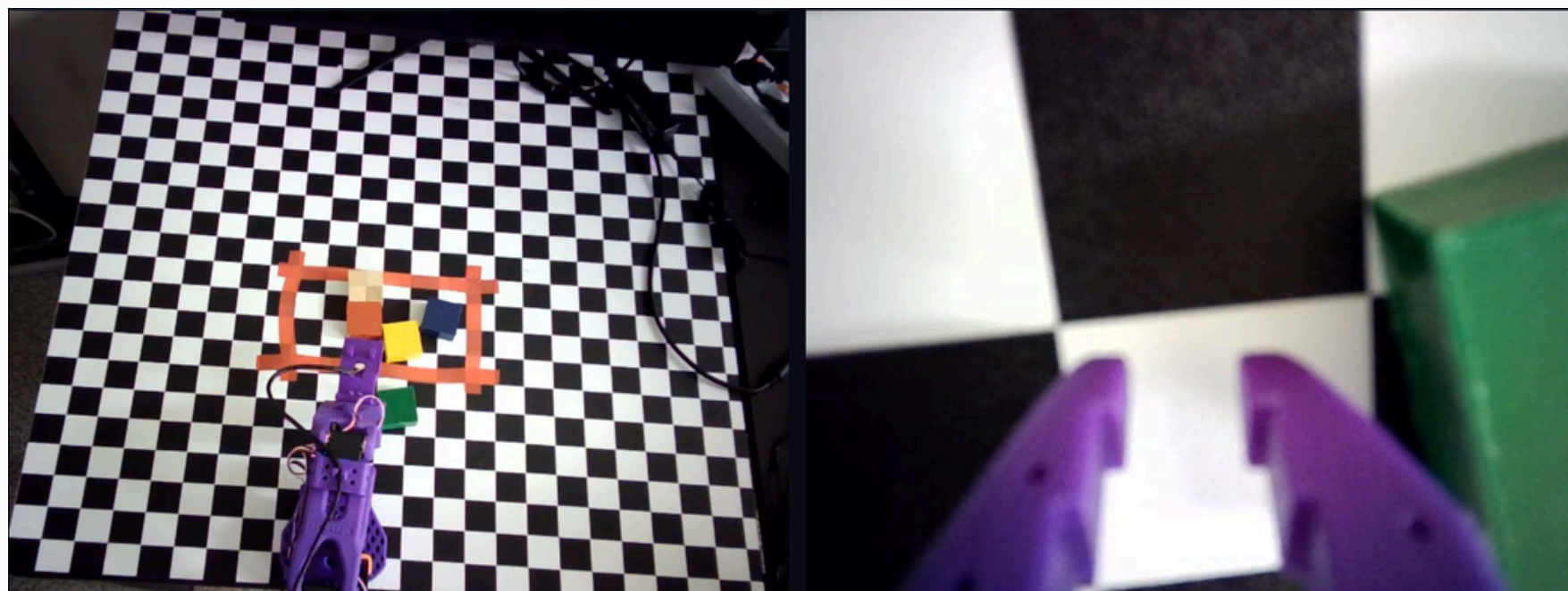
초기 모델 영상



초기 모델의 한계



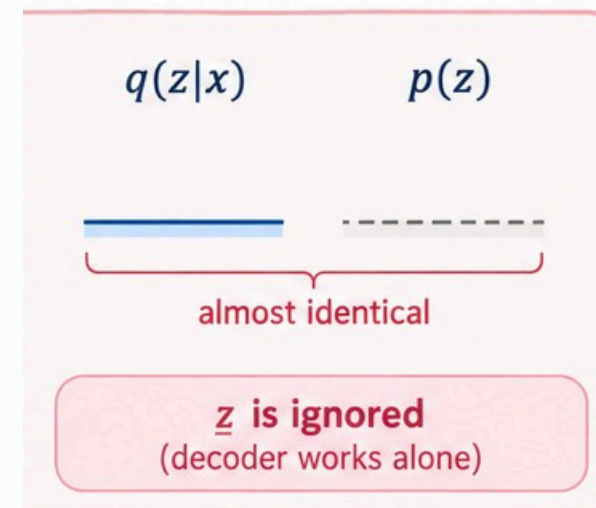
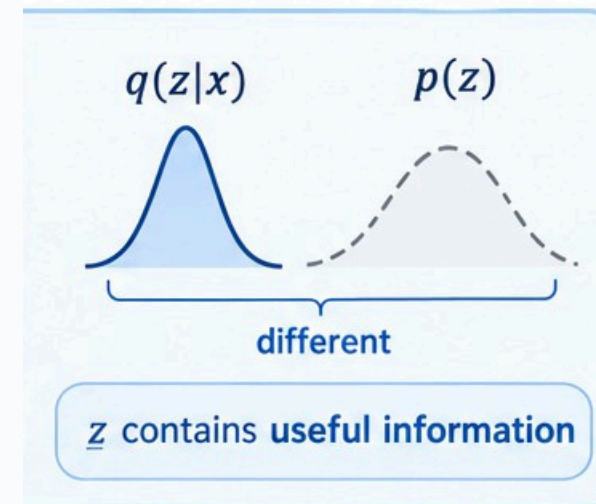
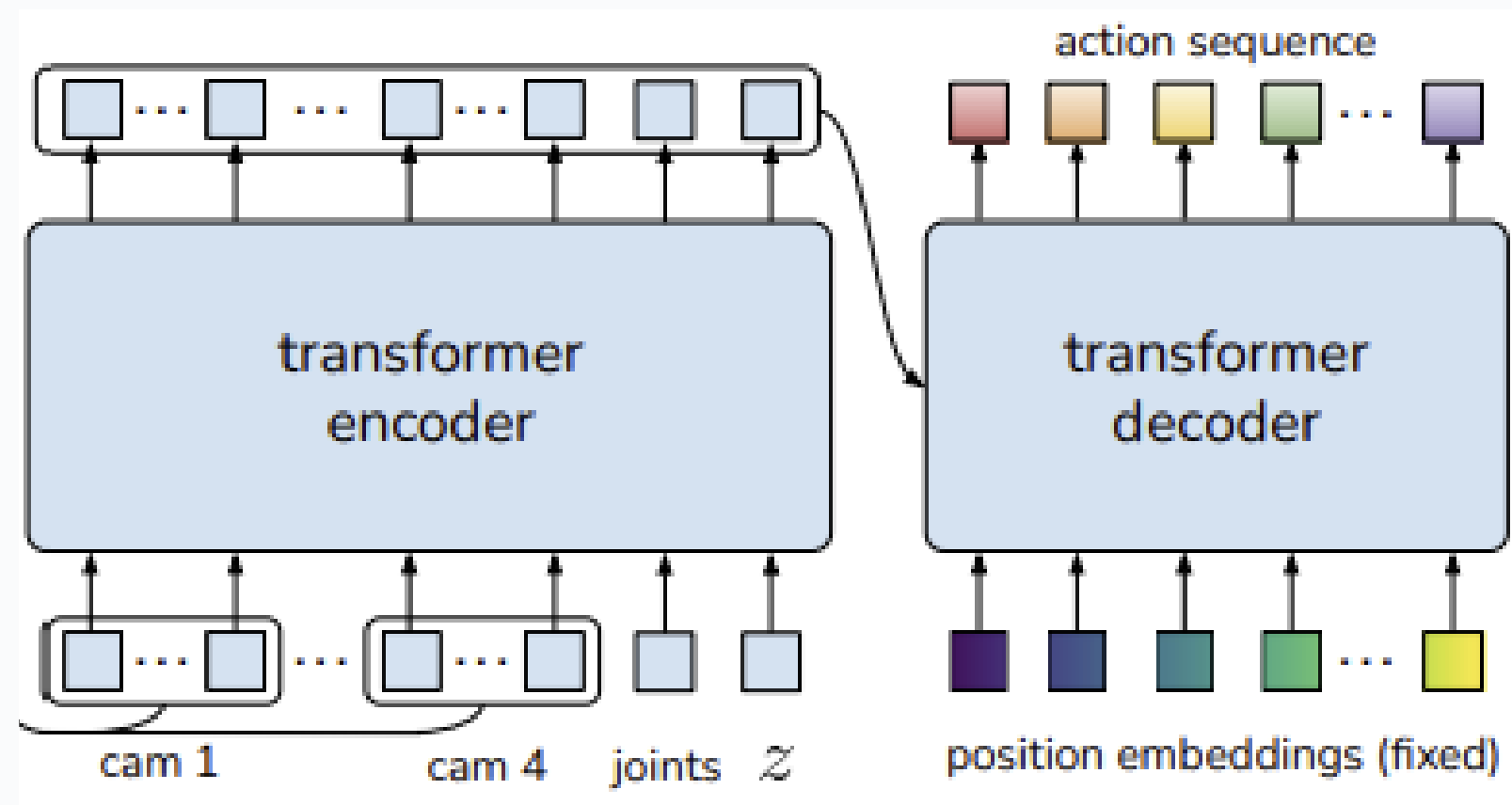
목표 블록이 아닌 다른 영역에서 탐색을 시도



목표 블록 근처에서 탐색에 오랜 시간이 소요

- 시연 데이터에 없는 낯선 상황의 경우 미세한 오차가 누적되어 작업 실패로 이어지는 한계
- Posterior Collapse 현상이 발생

초기 모델의 한계

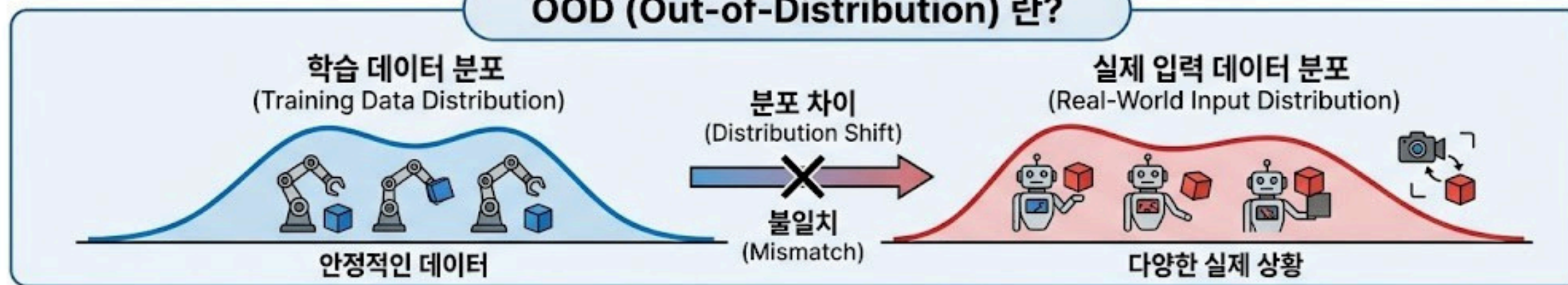


Posterior Collapse

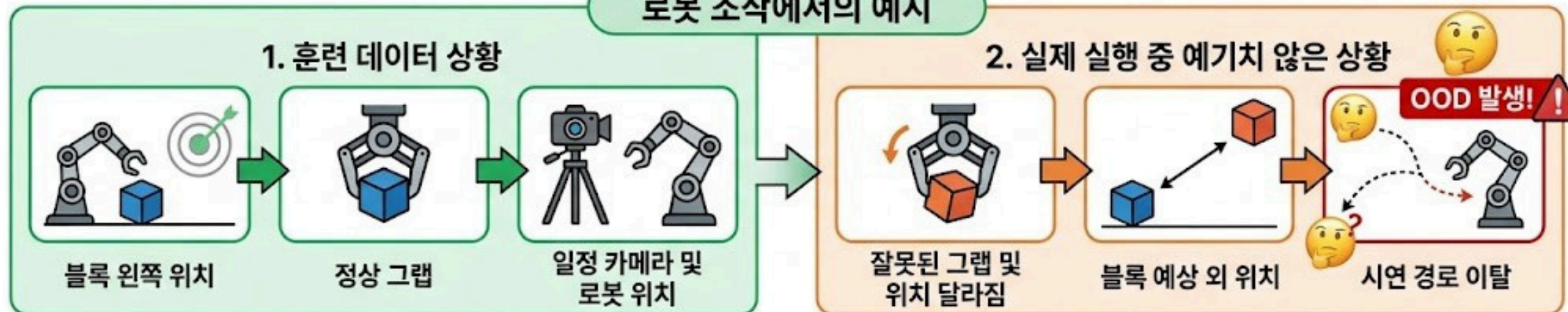
- 학습 모델이 입력된 환경 특징을 무시한 채 의미 없는 평균적인 행동이나 허공 탐색만을 반복하게 되는 현상
- 순수 모방학습 모델에서 흔히 발생하는 한계점

초기 모델의 한계

OOD (Out-of-Distribution) 란?



로봇 조작에서의 예시

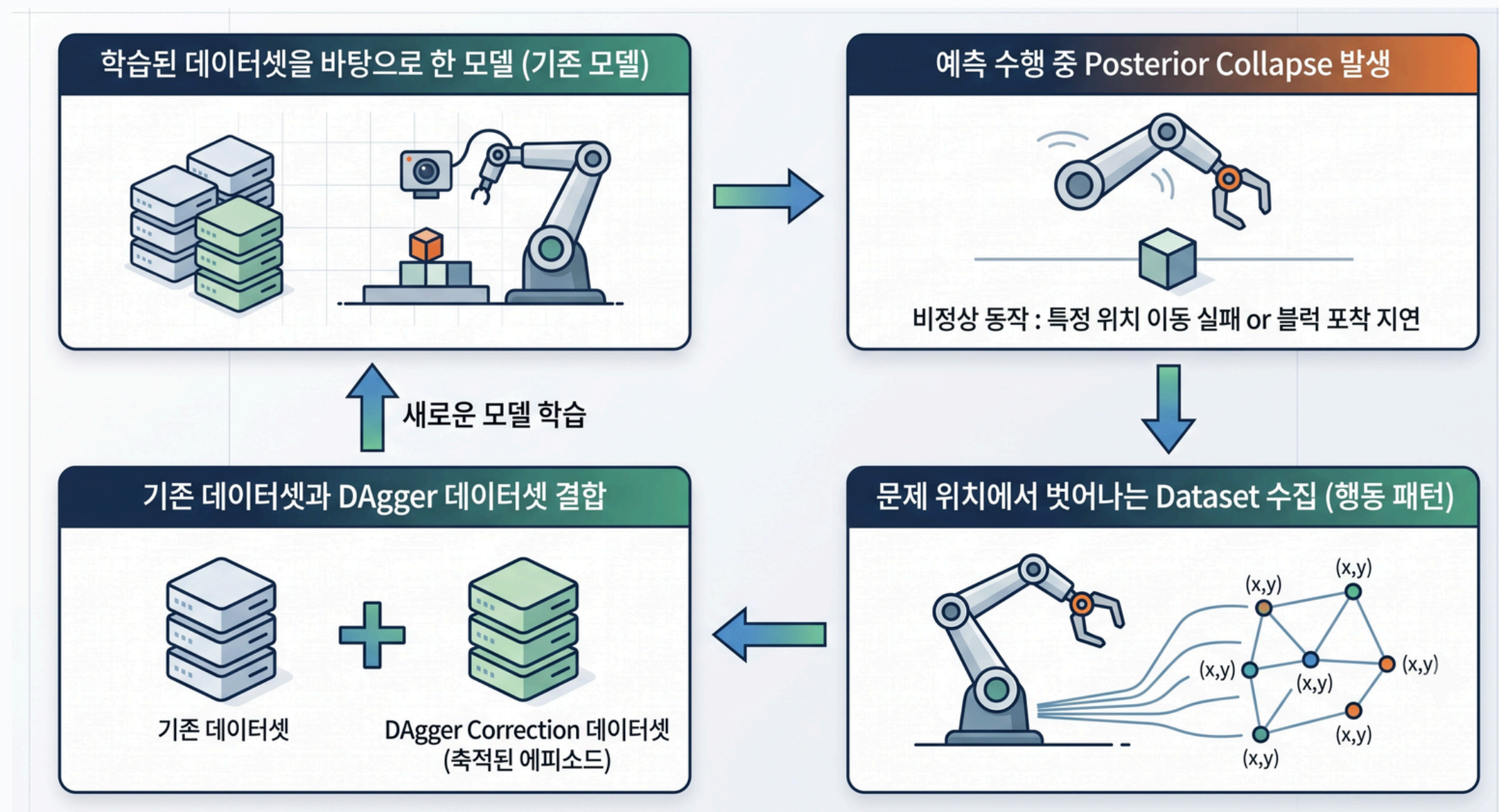


Out-of-distribution

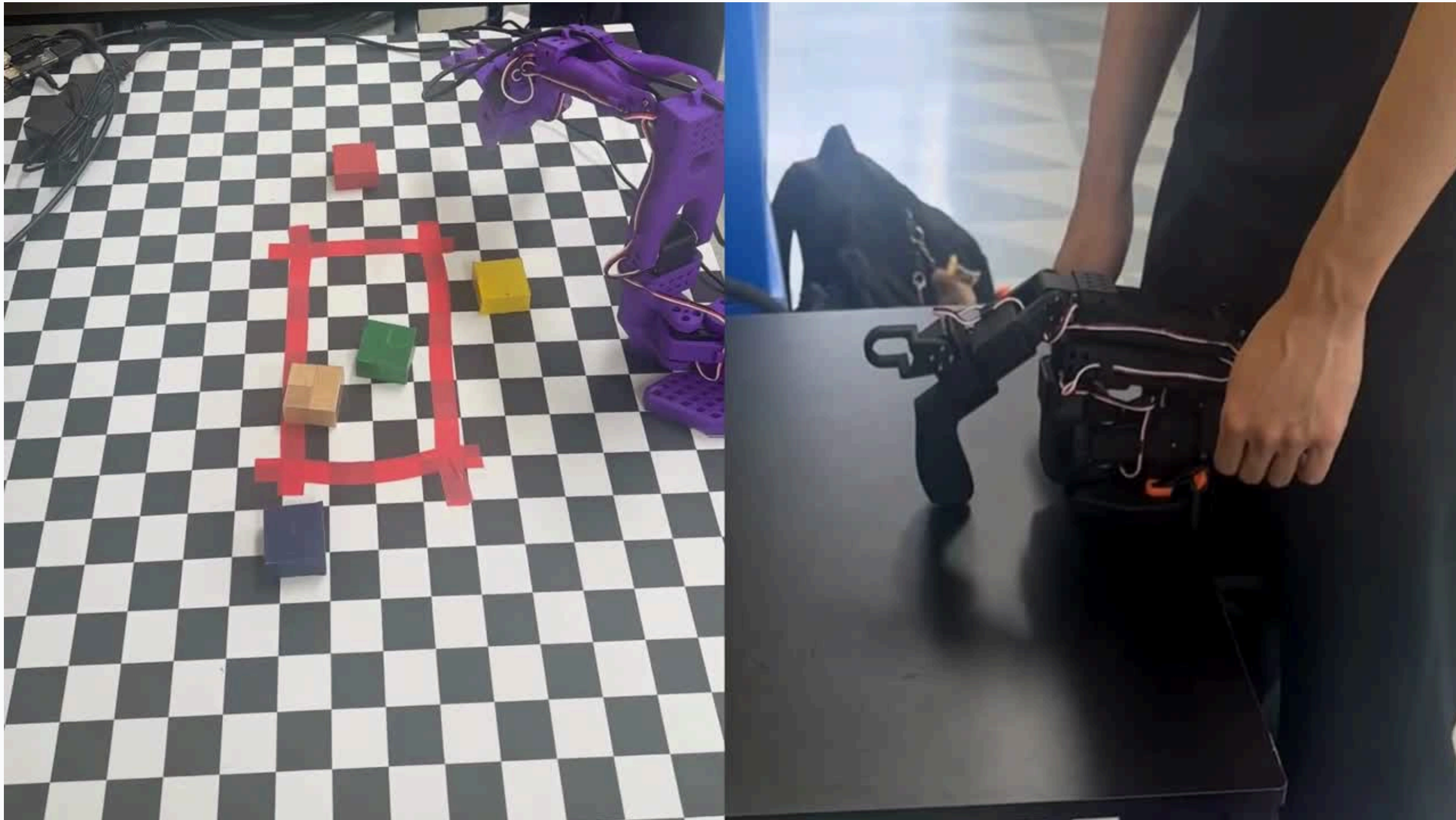
- 학습 데이터의 분포와 실제 입력 데이터의 분포가 다른 현상
- 모델이 학습하지 않은 입력에 대한 일반화 능력 부족이 원인

DAgger Correction

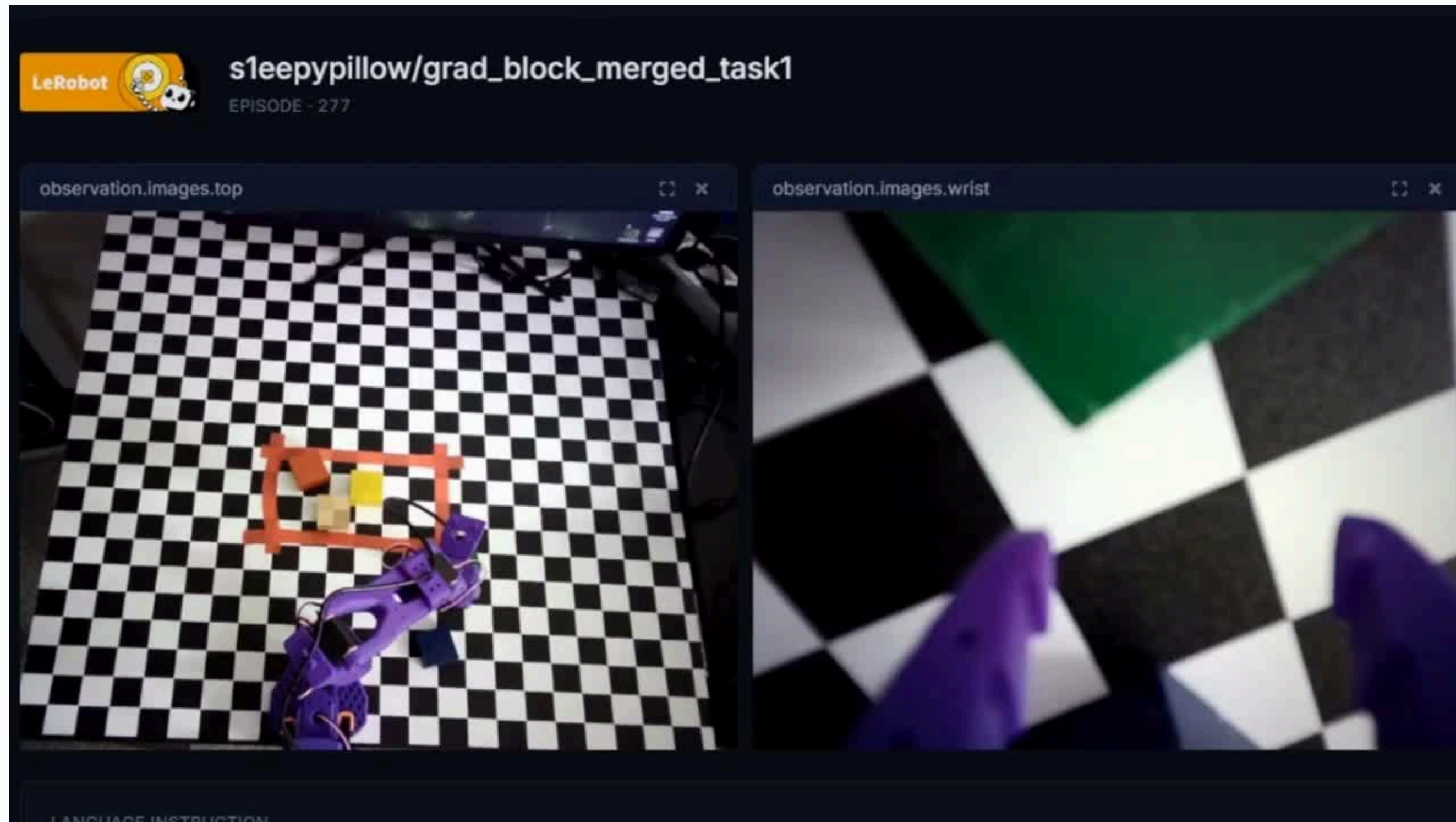
DAgger(Dataset Aggregation): 학습된 정책이 실제 방문하는 상태에서 전문가의 피드백을 받아 오차를 보정하는 반복적 모방 학습 알고리즘



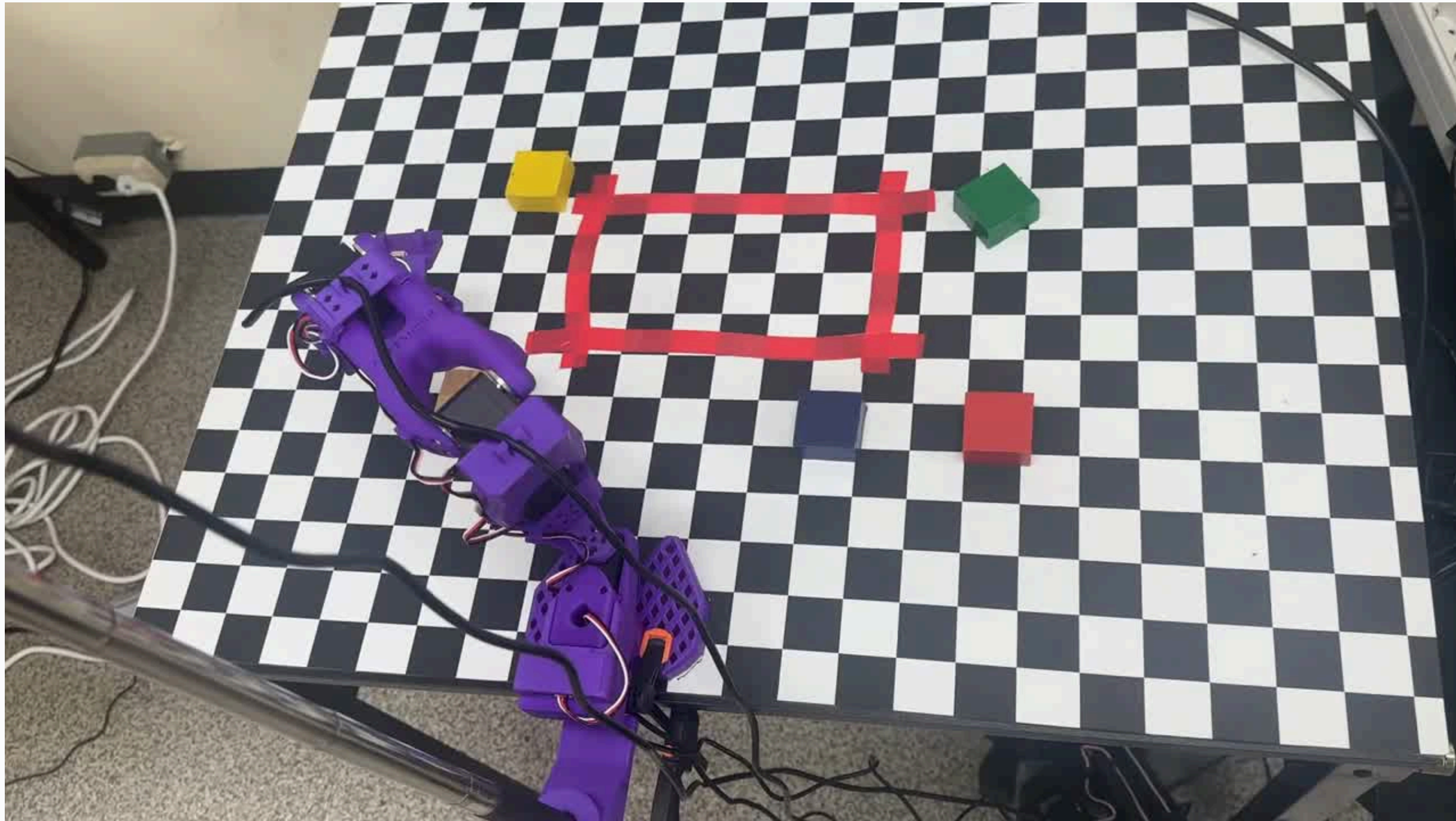
Dagger Correction 과정 (1)



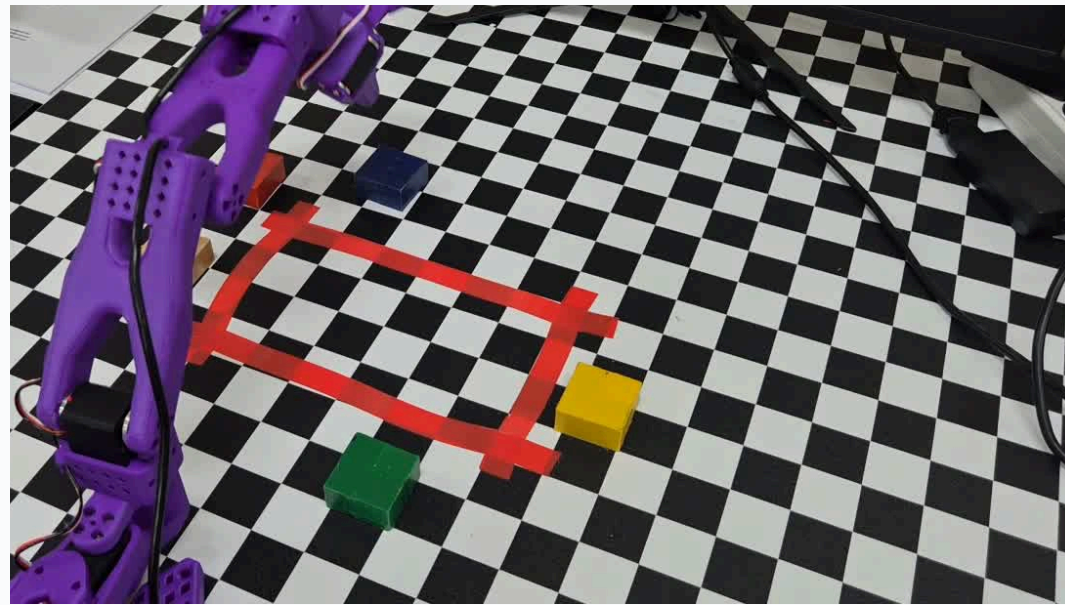
Dagger Correction 과정 (2)



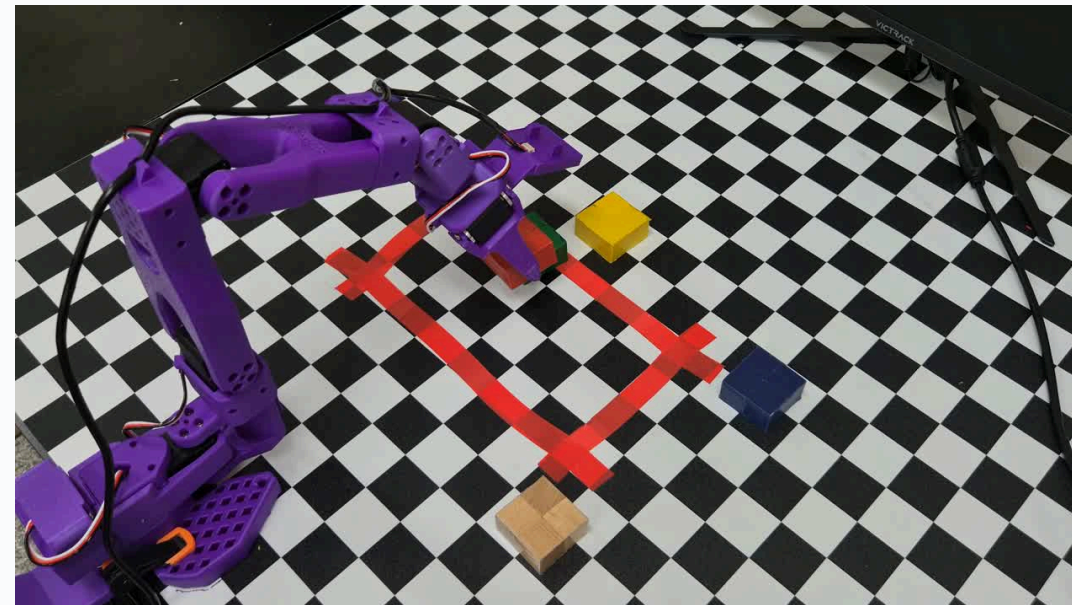
DAgger Correction 결과 영상



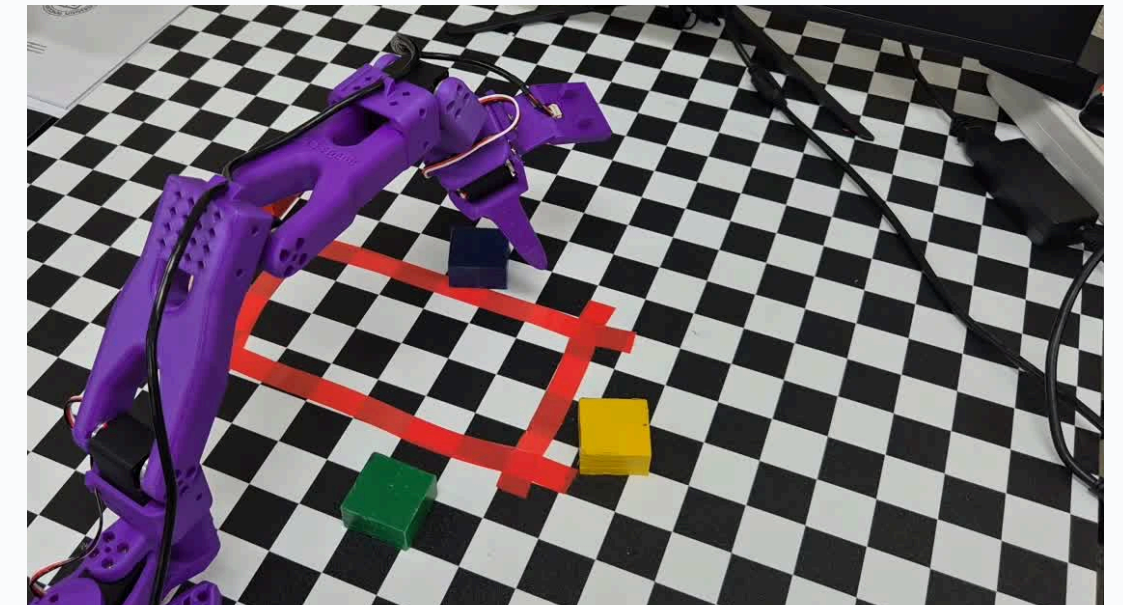
ACT 학습 실험 - Chunk size



- chunk size: 30, action steps: 30
- 재추론 주기: 약 1초
- 잦은 추론으로 버벅거림
- 장기적인 맥락 학습의 부족으로 일관성이 떨어짐



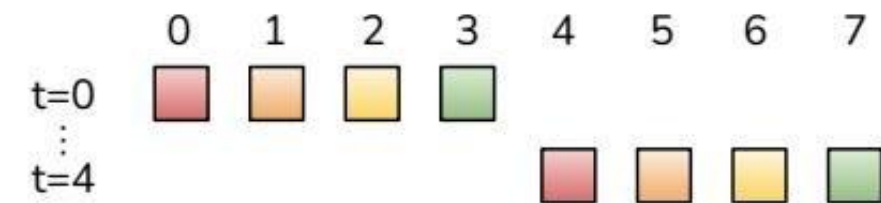
- chunk size: 60, action steps: 60
- 재추론 주기: 약 2초
- 반응성 향상



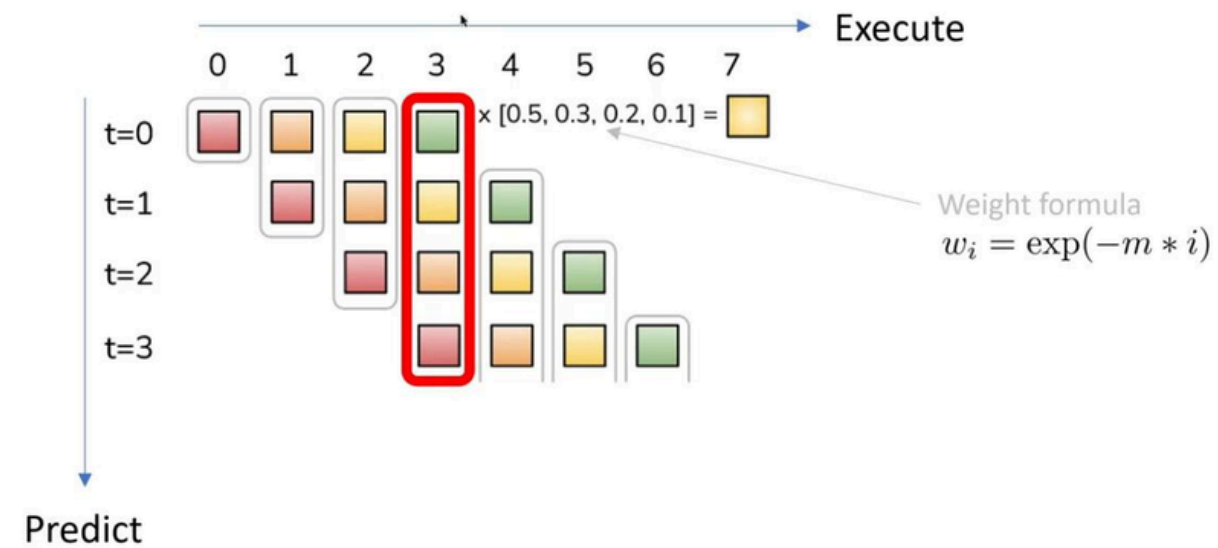
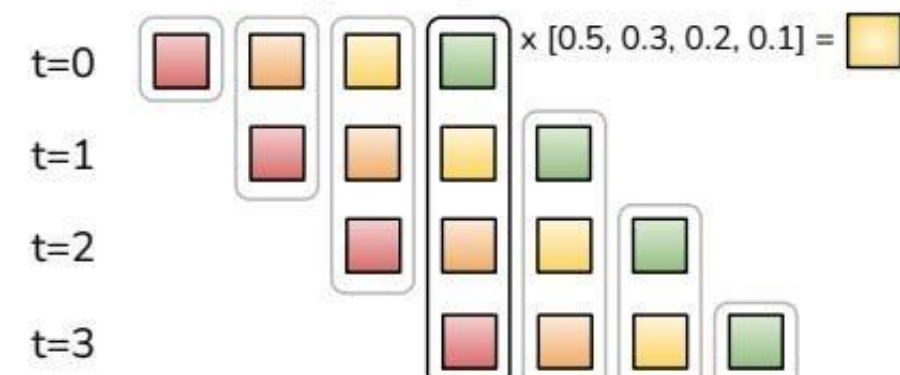
- chunk size: 90, action steps: 90
- 재추론 주기: 약 3초
- 머뭇거림 발생

Temporal Ensembling

Action Chunking



Action Chunking + Temporal Ensemble



Temporal Ensemble

- 추론 단계에서 로봇 궤적을 보정하는 후처리 기법
- 매 step마다 카메라 이미지와 로봇 팔의 상태를 관측하여 새로운 Action Chunk 예측
- 특정 시점 t에 대해 과거 여러 시점에서 예측했던 행동값이 중첩되어 존재
- 중첩된 예측값들을 가중 평균하여 최종 행동 결정
- 추론값의 변동 시 발생하는 행동값의 차이를 완화하여 부드러운 궤적 형성

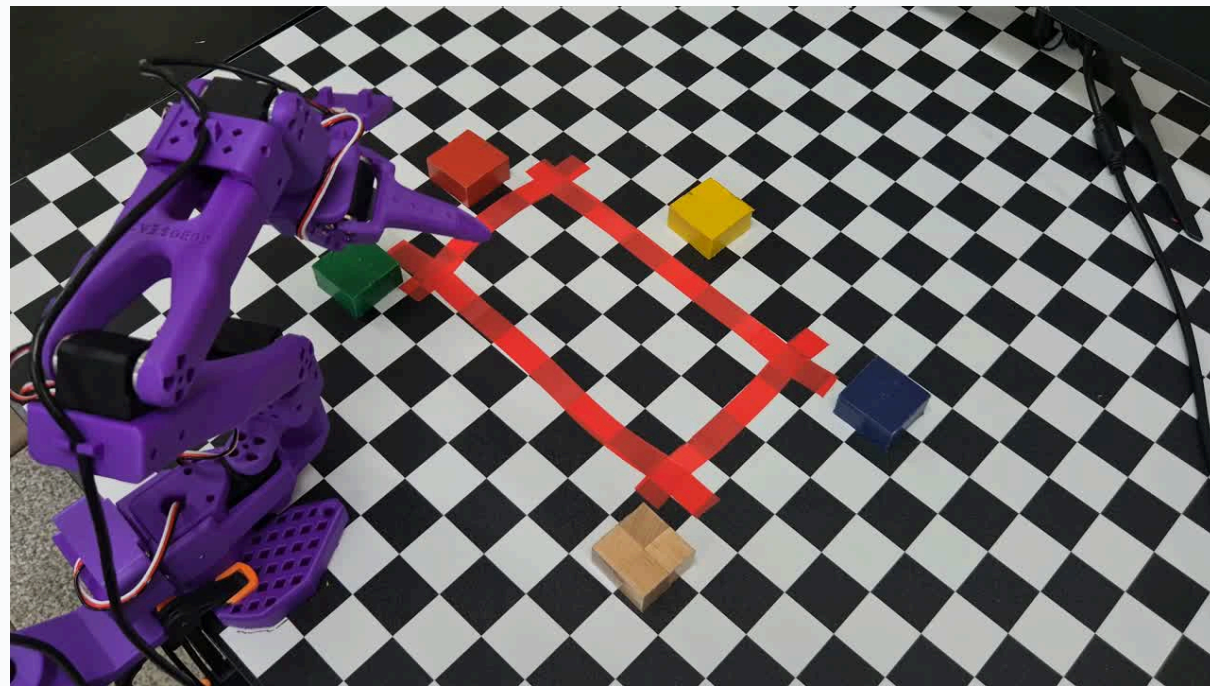
Temporal Ensembling

한계점

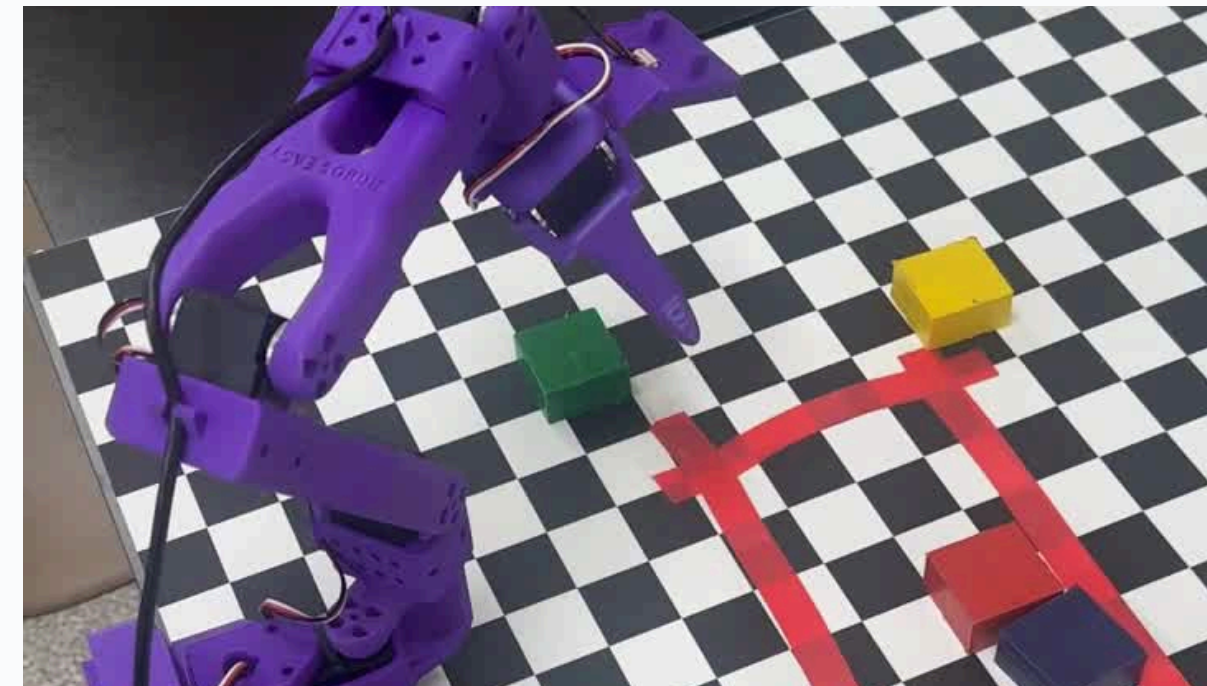
- $n_action_steps = 1 \rightarrow$ 추론 시 연산 및 메모리 부담 증가

활용 방안

- 로봇 팔의 진동이 감소되어 집기 동작 시 안정성을 높이는 방식으로 사용

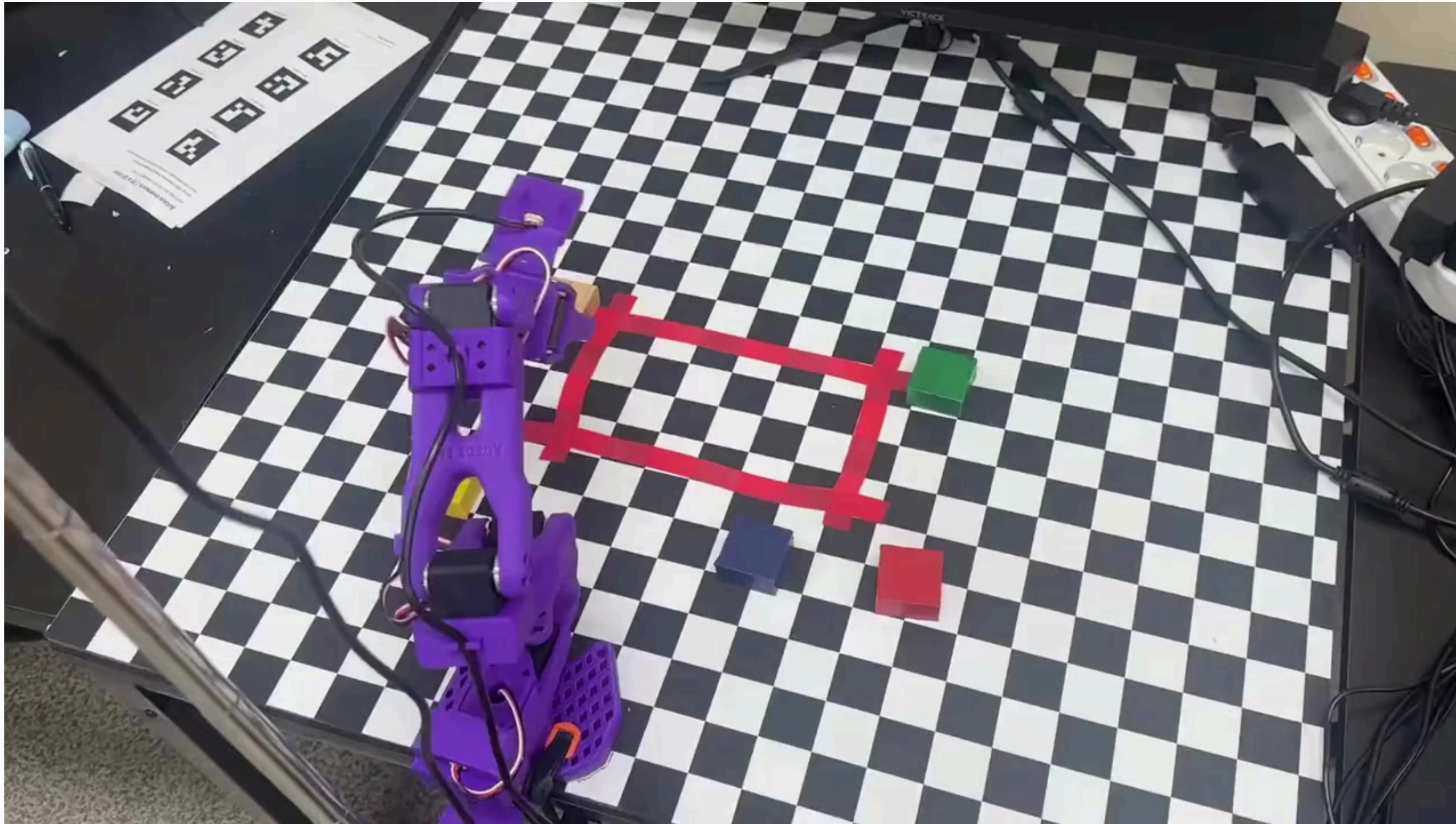


적용 전

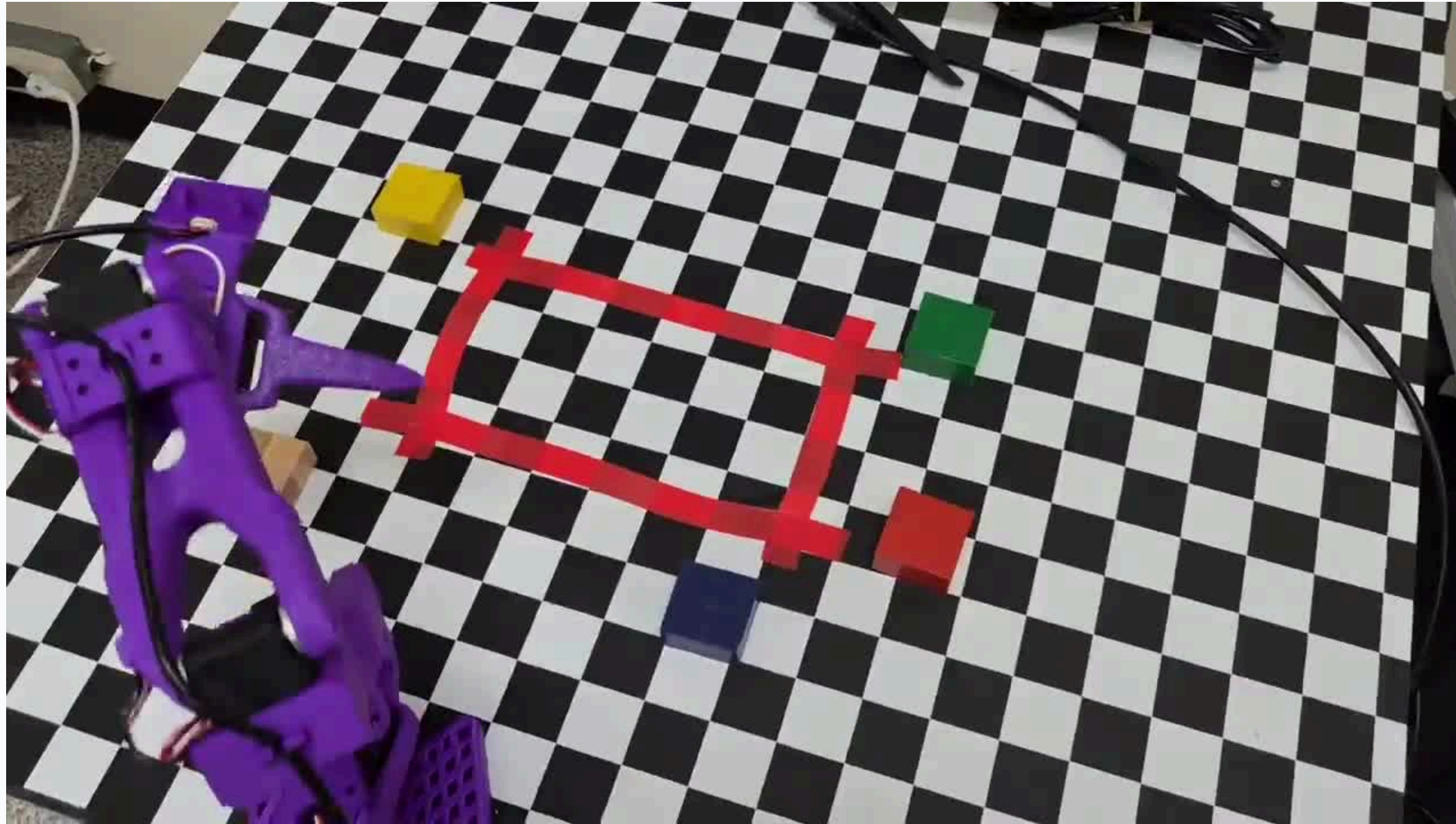


적용 후

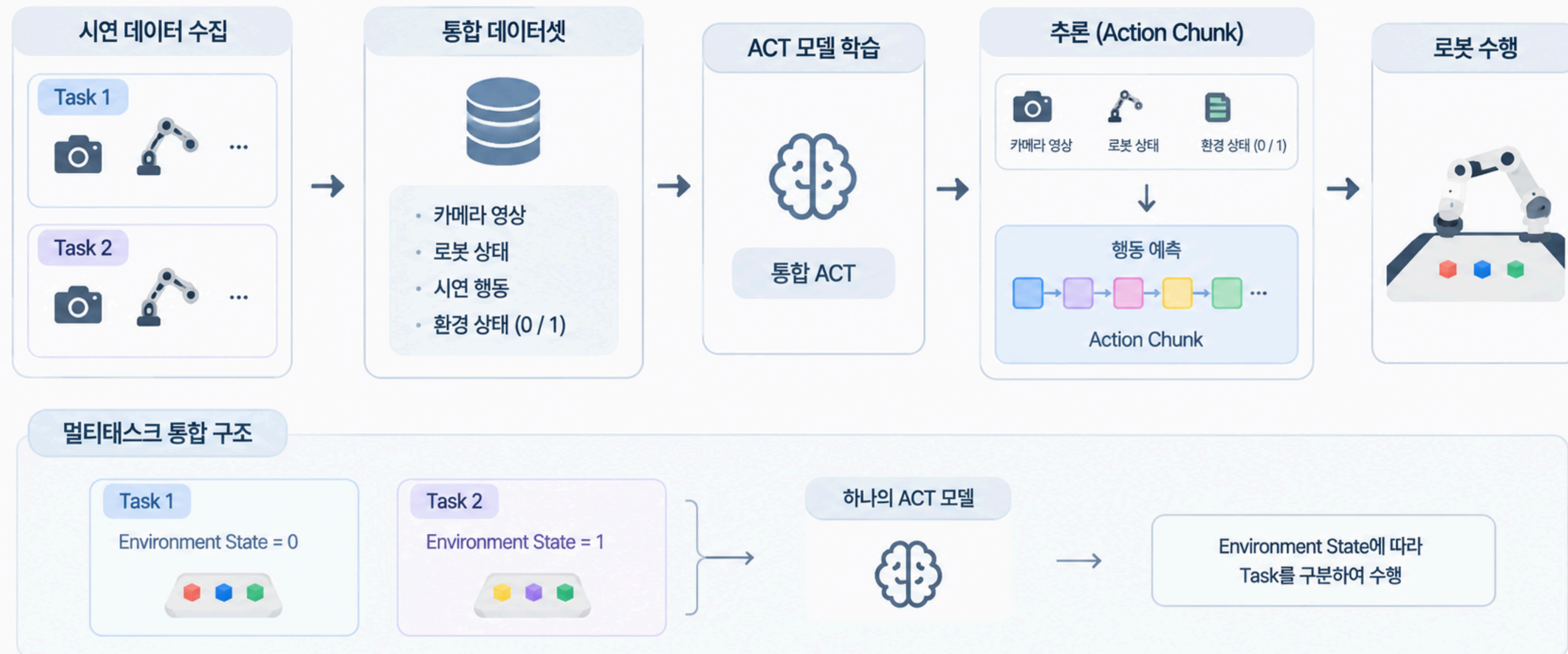
Task 1 단일 모델



Task 2 단일 모델



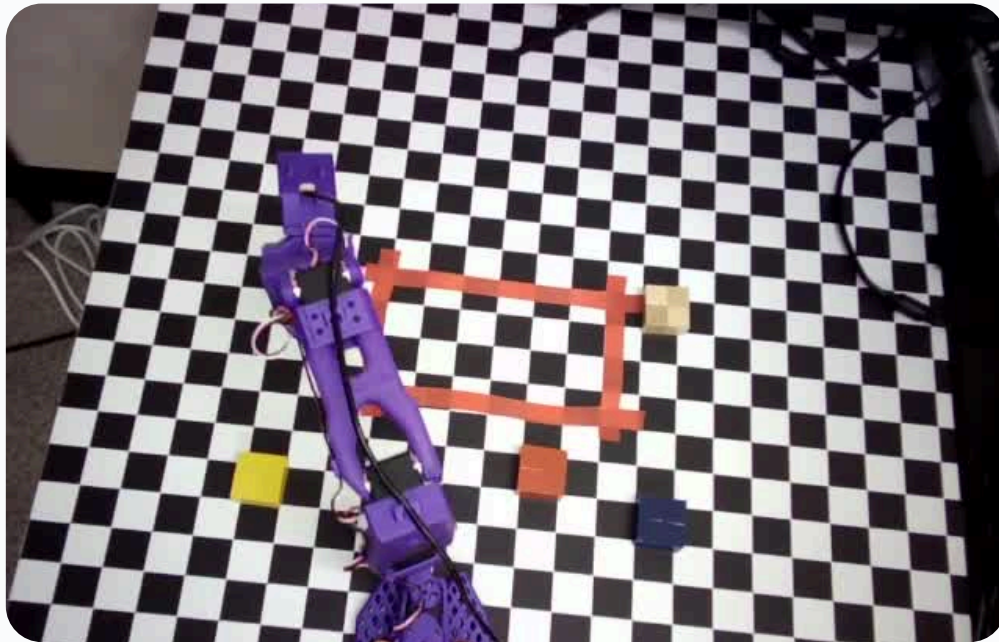
Multi-Task



데이터셋 구성

데이터셋 유형	목표 비중	목표 에피소드	수집 에피소드	태그 (Tag)
고정 위치	20%	60	60	fixed
랜덤 위치(전체 분산)	40%	120	141	random
좌측 편향	15%	45	50	left
우측 편향	15%	45	59	right
특이 위치(구석, 인접 등)	10%	30	30	abnormal
DAgger 교정 데이터	-	-	50	dagger

전체 데이터셋



340

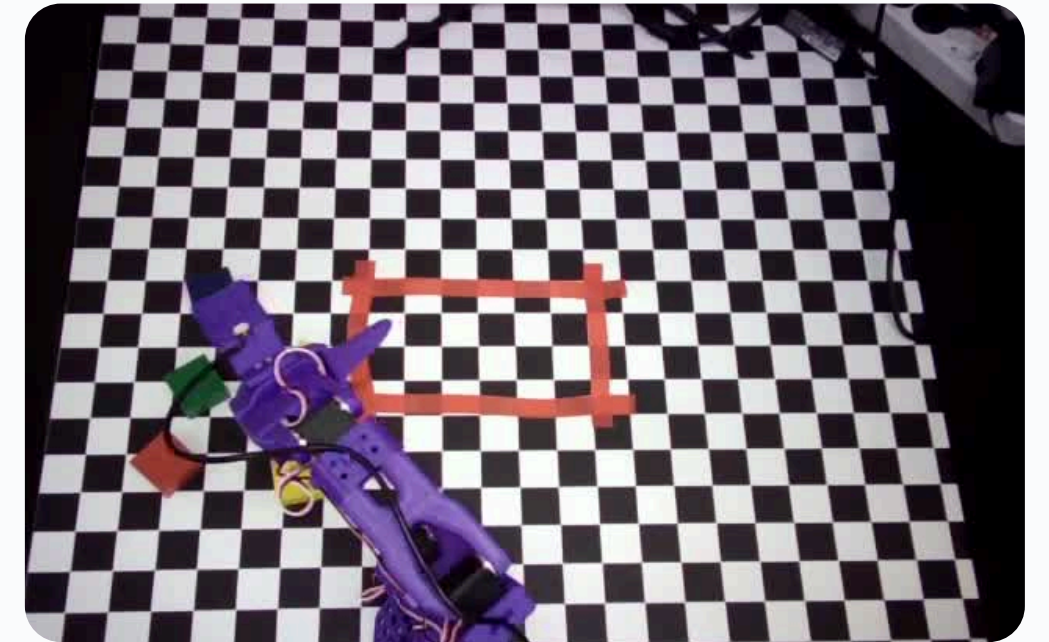
Task 1

50

DAgger

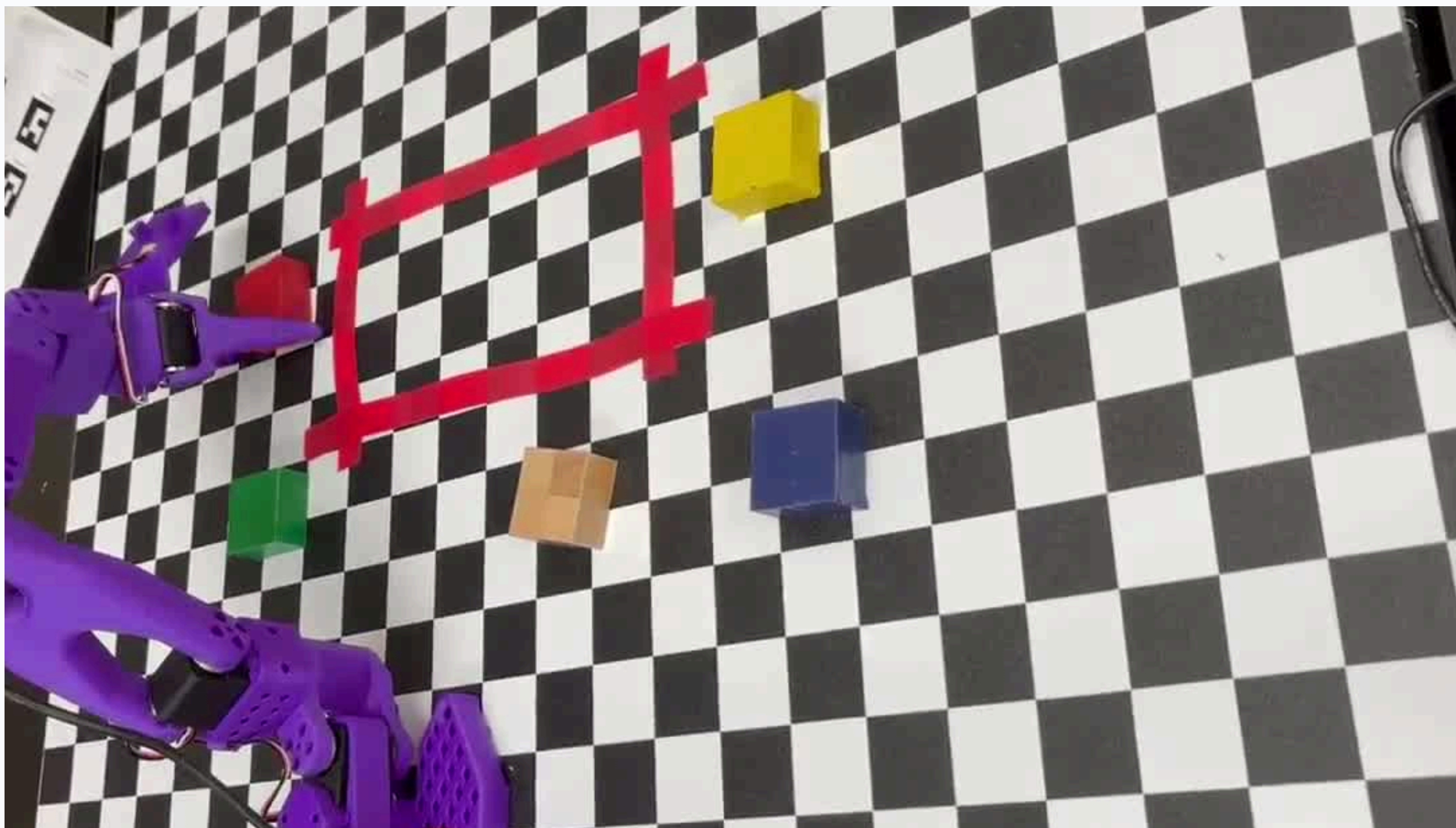
310

Task 2

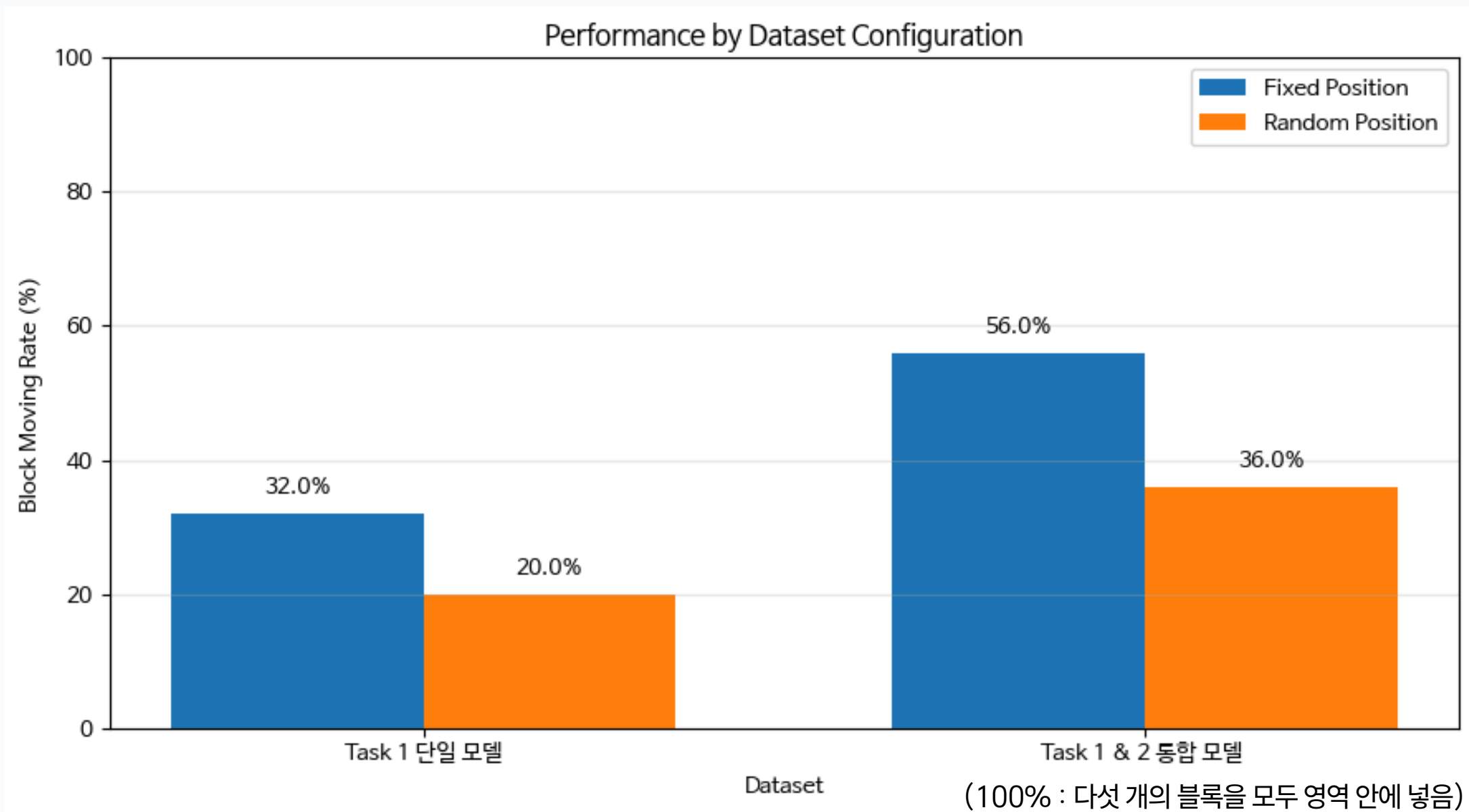


총 에피소드 개수 : 700개

멀티 태스크 모델



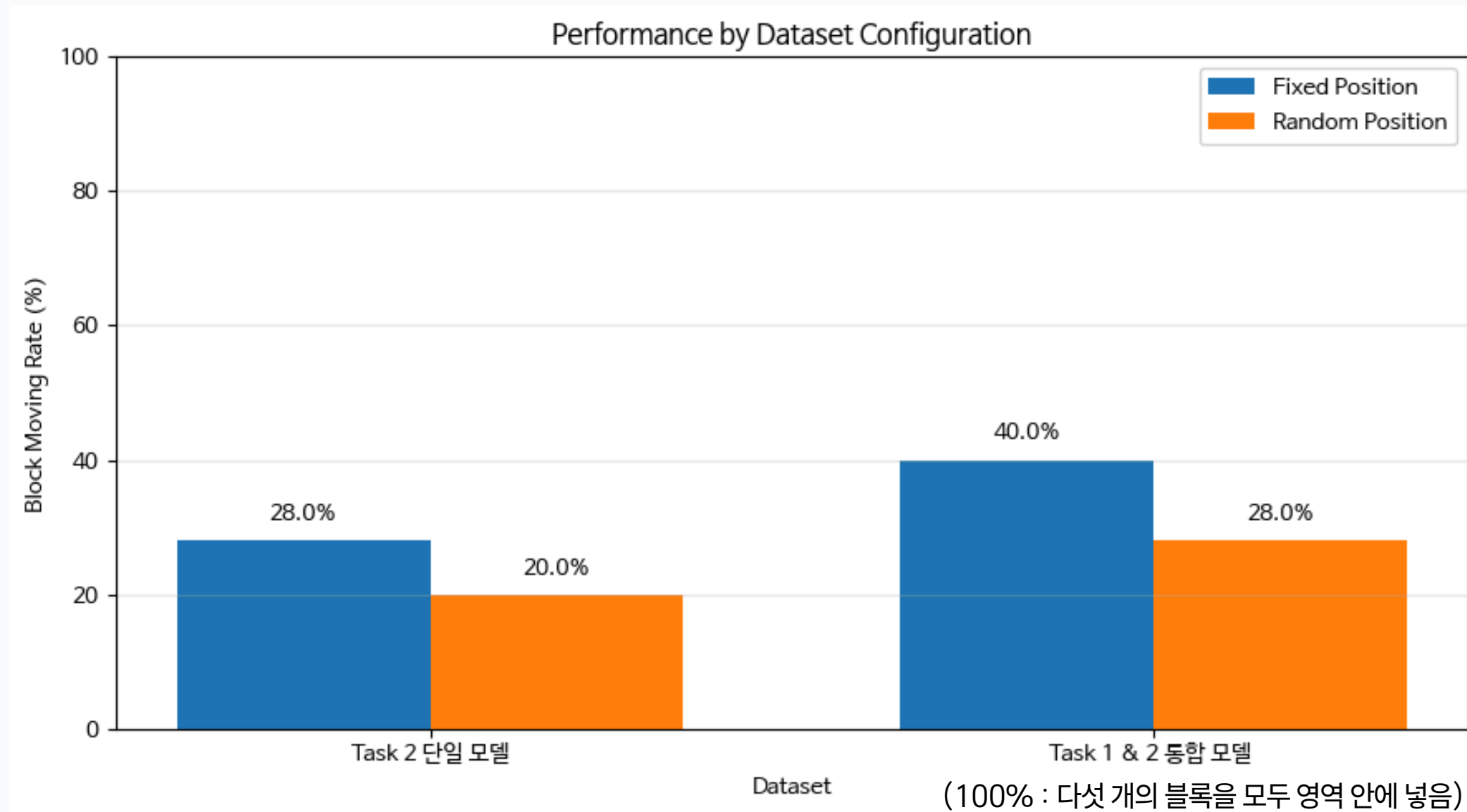
멀티태스크 모델 구축에 따른 성능 변화



Task 1에서의 성능 변화

- 단일 모델과 비교하여 고정 위치 75%, 랜덤 위치 80% 성능 향상
- 멀티태스크 구축을 위한 두 개의 Task 구축 과정에서 블록을 집는 다양한 경향성을 학습한 것으로 추정

멀티태스크 모델 구축에 따른 성능 변화



Task 2에서의 성능 변화

- 단일 모델과 비교하여 고정 위치 42%, 랜덤 위치 40% 성능 향상
- Task 1에 비해 성능폭 향상이 낮은 이유는 블록을 쌓아야 하는 Task 특성상 블록을 쌓는 과정에 대한 경향성 공유가 불가능함이 원인

연구 의의 및 향후 연구 방향

순수 ACT 모델 사용

YOLO 등 별도의 탐지 모델 없이 모방학습 기반 ACT 모델로
전통적 제어가 아닌 지능형 제어를 구현

LeRobot 생태계 기여

체계적으로 수집된 다양한 데이터셋 수집을
통한 향후 연구 기여



DAgger 반복 적용 확대

실패 구간 탐지 및 보정 데이터 수집을
반복하여 정책의 지속적인 개선

DAgger 데이터 가중 학습

기존 데이터셋과 DAgger 데이터셋의
분리, 두 데이터셋에 다른 가중치를
두어 학습에 사용

Physical AI의 Generalist

특정 작업에 적합한
ACT 모델의 한계를 이해
범용 작업을 위한 AI 모델에 대한 연구

감사합니다